



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kinh tế và Kinh doanh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kinh tế lượng**
- Tiếng Anh: **ECONOMETRICS**

Mã học phần: ECS332

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

Học phần tiên quyết: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm định các mô hình kinh tế lượng.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa các mô hình kinh tế; trang bị khả năng vận dụng các công cụ phân tích định lượng trong nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm hỗ trợ ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị. Đồng thời, hình thành ở sinh viên thái độ nghiêm túc, trung thực trong nghiên cứu khoa học, cùng tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm khi áp dụng các kết quả phân tích vào thực tiễn.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày và giải thích được các ứng dụng của kinh tế lượng và quy trình thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm.
- b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số kinh tế.
- c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
- d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
- e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,... vào việc giải quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực tế sau khi ra trường.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a		X						X		X
b		X	X							X
c			X					X		X
d						X		X		X
e					X		X		X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Bản chất của kinh tế lượng và Dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng là gì? Các bước thực hiện phân tích kinh tế thực nghiệm Cấu trúc dữ liệu kinh tế Quan hệ nhân quả và khái niệm về các điều kiện không đổi trong phân tích kinh tế lượng	a	2		4
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Mô hình hồi quy đơn Phân tích hồi quy là gì? Phân tích hồi quy giải quyết vấn đề gì? Định nghĩa mô hình hồi quy đơn Tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng hàm Giá trị kỳ vọng và phương sai của các ước lượng OLS. Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo một hàng số	a, b, c	3		6
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội Cách thực hiện và diễn giải của phương pháp bình phương nhỏ nhất Giá trị kỳ vọng của các ước lượng OLS Phương sai của ước lượng OLS Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss – Markov Một số bình luận về cách diễn đạt trong phân tích hồi quy	a, b, c	8		16
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn Phân phối mẫu của các ước lượng OLS Kiểm định giả thiết đơn về tham số tổng thể: kiểm định t Khoảng tin cậy Kiểm định giả thuyết về một kết hợp tuyến tính của các tham số Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính: Kiểm định F Trình bày kết quả hồi quy	a, b, c	7		14
5 5.1 5.2	Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của ước lượng OLS Tính vững	a, b, c	4		8

5.3	Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy diễn với mẫu lớn Tính hiệu quả tiệm cận của OLS				
6	Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề mở rộng	a, b, c	5		10
6.1	Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS				
6.2	Bàn thêm về dạng hàm hồi quy				
6.3	Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề lựa chọn biến				
6.4	độc lập Phân tích về dự đoán và sai số dự đoán				
7	Hồi quy bội với biến định tính: Sử dụng biến giả trong	a, b, c	6		12
7.1	hồi quy				
7.2	Mô tả thông tin định tính				
7.3	Biến độc lập là một biến giả				
7.4	Sử dụng biến giả trong trường hợp biến định tính có nhiều lựa chọn Tương tác với biến giả				
8	Phương sai thay đổi	b, c, d, e	5		10
8.1	Bản chất của phương sai thay đổi				
8.2	Hậu quả của phương sai thay đổi				
8.3	Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát				
8.4	Phát hiện phương sai thay đổi				
8.5	Khắc phục phương sai thay đổi				
9	Tự tương quan	b, c, d, e	5		10
9.1	Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương				
9.2	quan.				
9.3	Tương quan chuỗi bậc nhất.				
9.4	Tương quan chuỗi bậc cao.				
9.5	Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.				
9.6	Phát hiện có tự tương quan. Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan.				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng/ Kết hợp các phương pháp có ứng dụng công nghệ - AI.	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng/ Học theo nhóm/ Minh họa bằng phần mềm phân tích dữ liệu/ Kết hợp các phương pháp có ứng dụng công nghệ - AI.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3	c	Phân tích, Đánh giá, Sáng tạo	Thuyết giảng/ Học theo nhóm/ Minh họa bằng phần mềm phân tích dữ liệu/ Kết hợp các phương pháp có ứng dụng công nghệ - AI.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4	d	Sáng tạo	Thuyết giảng/ Học theo nhóm/ Minh họa bằng phần mềm phân tích dữ liệu/ Kết hợp	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

			các phương pháp có ứng dụng công nghệ - AI.	
5	e	Vận dụng	Thuyết giảng/ Học theo nhóm/ Minh họa bằng phần mềm phân tích dữ liệu/ Kết hợp các phương pháp có ứng dụng công nghệ - AI.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	20	Chuyên cần – Thái độ
2	Thi giữa kỳ	b, c, d, e	30	Tự luận/dự án
3	Thi cuối kỳ	a, b, c, d, e	50	Tự luận/dự án

7.1. Rubric Đánh giá quá trình: Chuyên cần-Thái độ (20%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và thể hiện thái độ học tập tích cực, bao gồm tham gia thảo luận và thực hiện bài tập trên bảng.

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham gia lớp học	a, b, c	50	Tham dự >90%, luôn đúng giờ, chuẩn bị bài tốt.	Tham dự 80 - 90%, đôi khi trễ có lý do chính đáng.	Tham dự 70 - 80%, thường xuyên đi trễ hoặc về sớm.	Tham dự <70%, vắng mặt nhiều không lý do.
Thái độ học tập	b, d, e	50	Tích cực phát biểu, chủ động làm bài trên bảng, trình bày đúng và sáng tạo.	Có tham gia phát biểu, làm bài khi được yêu cầu, kết quả đúng.	Ít tham gia đóng góp ý kiến, ngại lên bảng làm bài tập.	Không tham gia các hoạt động, không làm bài tập.

7.2. Rubric Thi giữa kỳ: Tự luận (30%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên thể hiện khả năng thiết lập phương trình hồi quy, đọc hiểu các hệ số ước lượng và thực hiện các bước suy diễn thống kê cơ bản trên mẫu dữ liệu cụ thể.

Tiêu	CĐR	Tỷ	Mức chất lượng
------	-----	----	----------------

chí		lệ (%)	Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Thiết lập và đọc kết quả	b, e	40	Viết đúng phương trình; giải thích chính xác ý nghĩa các hệ số góc.	Viết đúng phương trình; giải thích đúng nhưng chưa rõ đơn vị tính hoặc cách diễn đạt máy móc.	Viết được phương trình nhưng giải thích các hệ số còn nhầm lẫn về ý nghĩa.	Không thiết lập được mô hình hoặc đọc sai hoàn toàn các thông số.
Kiểm chứng lý thuyết	d	30	Đánh giá chính xác mối quan hệ giữa các biến; lập luận sắc sảo về sự phù hợp giữa thực nghiệm và lý thuyết.	Xác định đúng chiều tác động; lập luận phù hợp nhưng chưa sâu sắc.	Xác định được chiều tác động nhưng không giải thích được cơ sở lý thuyết.	Giải thích sai hướng tác động của các biến số chính trong mô hình.
Suy diễn thống kê	b, c	30	Sử dụng thành thạo thống kê t, giá trị P-value để kết luận chính xác về ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.	Kết luận đúng về ý nghĩa thống kê nhưng diễn giải tác động thực tế còn hạn chế.	Biết cách nhìn P-value để kết luận nhưng chưa hiểu rõ bản chất mức ý nghĩa.	Không biết cách kết luận về sự tồn tại mối quan hệ giữa các biến số.

7.3. Rubric Thi cuối kỳ: Tự luận (50%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên thực hiện đánh giá tổng thể độ phù hợp của mô hình, nhận diện các khuyết tật (vi phạm giả định) và đề xuất các hàm ý chính sách/quản trị dựa trên kết quả định lượng.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Đánh giá tổng thể mô hình	b, c	30	Phân tích sâu sắc R ² và thực hiện chính xác các kiểm định ràng buộc hệ số (F,t).	Đánh giá đúng mức độ phù hợp nhưng phần lập luận kiểm định còn sai sót nhỏ.	Nêu được ý nghĩa chỉ số phù hợp nhưng chưa biết cách kết luận kiểm định.	Đánh giá sai hoàn toàn về ý nghĩa tổng thể của mô hình.
Phân tích	c, e	30	Phân tích chính xác tác động của biến giả và nhận diện	Giải thích đúng tác động của biến giả nhưng	Hiểu được vai trò của biến thực nghiệm	Không hiểu cách đưa thông tin

thực nghiệm			được các vi phạm giả định của mô hình.	cách diễn đạt chưa thật sự gãy gọn.	nhưng phân tích còn hơi hợt.	thực tế vào mô hình định lượng.
Hàm ý chính sách	d	40	Đề xuất các giải pháp khả thi, mang tính chiến lược dựa trực tiếp trên kết quả phân tích định lượng.	Đề xuất chính sách phù hợp nhưng còn mang tính lý thuyết chung, chưa bám sát con số.	Có đưa ra đề xuất nhưng chưa liên kết chặt chẽ với kết quả hồi quy.	Không đưa ra được kết luận hoặc đề xuất chính sách từ nghiên cứu.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Quang Dong	Bài giảng kinh tế lượng	0		Thư viện số ĐHNT	X	
2	Jeffrey M. Wooldridge	Nhập môn kinh tế lượng: Cách tiếp cận hiện đại	2017	NXB Kinh tế TP HCM	Thư viện	X	
3	Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu	Kinh Tế lượng ứng dụng	2006	Lao động Xã hội	Thư viện		X
4	Ramu Ramanathan	Nhập Môn Kinh Tế Lượng	2002	NXB Harcourt	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 25/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thành Thái